پرسش‌های ابهام جلسهٔ ۰۹

مدول‌های آزاد، جزوهٔ جبر پیشرفتهٔ دکتر خسروی

شمارهٔ صفحه‌ها، شمارهٔ یک‌مبنای صفحه در فایل پی‌دی‌اف است. این دو پرسش در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ ثبت شده‌اند و هنوز در انتظار پاسخ‌اند.

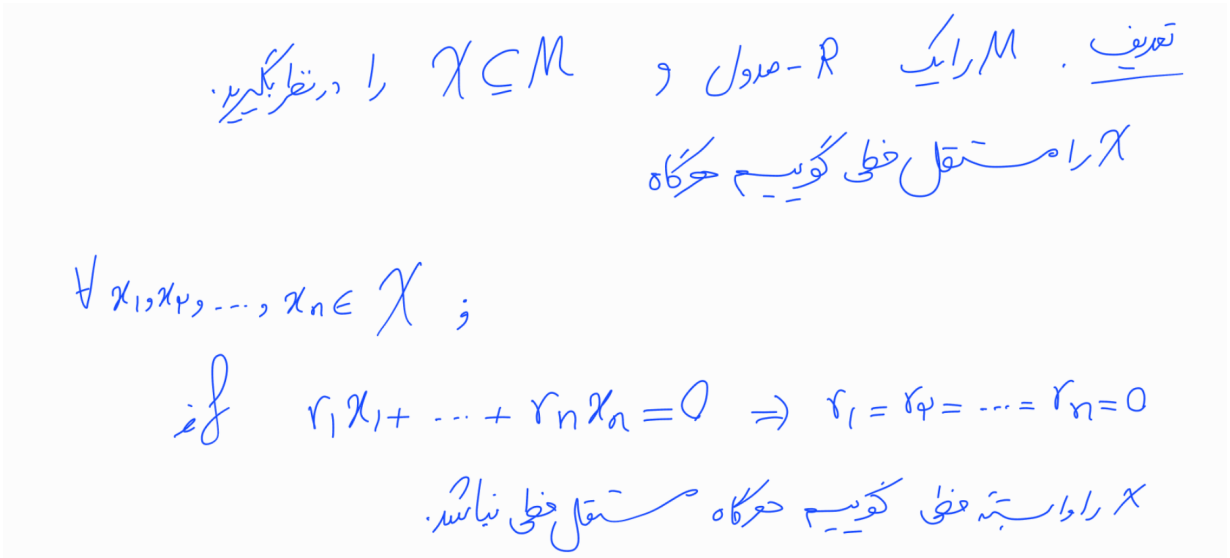
`sources/lectures/09 Free modules .pdf`

پرسش L09-Q01: قید متمایزبودن در تعریف استقلال خطی

وضعیت: در انتظار پاسخ.

نشانی منبع: نسخهٔ primary، صفحهٔ ۱، تعریف نخست در بالای صفحه. **عبارت منبع:**

$$\forall x_1, \dots, x_n \in \mathcal{X}, \qquad r_1 x_1 + \cdots + r_n x_n = 0 \implies r_1 = \cdots = r_n = 0.$$



خوانش‌های ممکن: شرط برای اعضای دلخواه، با امکان تکرار، یا برای اعضای دوبه‌دو متمایزِ $\mathcal{X}$ منظور شده است. در سطر دست‌نویس قید متمایزبودن و دامنهٔ ضرایب تصریح نشده است.

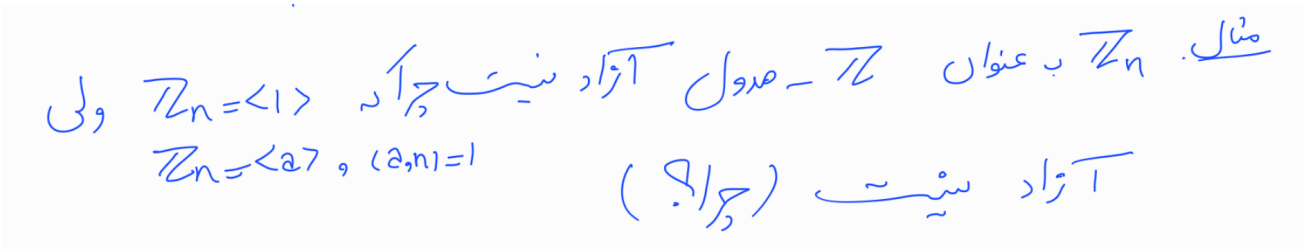
دلیل پرسش: با مجازبودن تکرار، انتخاب $x_1 = x_2 = x$ در یک مدول روی $\mathbb{Z}$ رابطهٔ $1x + (-1)x = 0$ را می‌دهد و حتی مجموعهٔ تک‌عضویِ ناصفر نیز مستقل نخواهد بود. این خوانش با نمونه‌های بعدی سازگار نیست.

پرسش: آیا تعریف را با قید «برای هر تعداد متناهی عضو دوبه‌دو متمایز $x_1, \dots, x_n \in \mathcal{X}$ و هر $r_1, \dots, r_n \in R$» ثبت کنم؟ **پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ:**

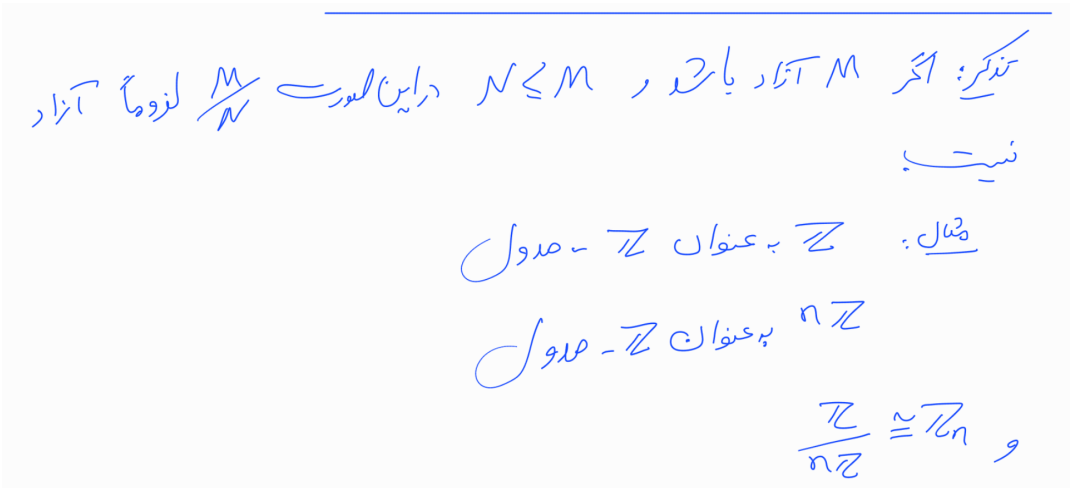
پرسش L09-Q02: دامنهٔ n در مثال‌های $\mathbb{Z}_n$

وضعیت: در انتظار پاسخ.

نشانی منبع: نسخهٔ primary، صفحهٔ ۱ پایین صفحه (ناآزادبودن $\mathbb{Z}_n$ به‌عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول)، و صفحهٔ ۳ میانهٔ صفحه (نداشتن پایهٔ متناهی و مثال خارج‌قسمت $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$).



صفحهٔ ۱



صفحهٔ ۳، مثال خارج‌قسمت

عبارت منبع: $\mathbb{Z}_n$ به‌عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول آزاد نیست؛ همچنین $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}_n$ مثال خارج‌قسمت ناآزاد است. برای n شرطی کنار این مثال‌ها نوشته نشده است.

خوانش‌های ممکن: n عدد صحیح مثبت دلخواه، یا $n\geq 2$ است. **دلیل پرسش:** برای $n=1$، مدول $\mathbb{Z}_1=\{0\}$ با پایهٔ تهی آزاد است؛ خود منبع نیز در صفحهٔ ۱ مدول صفر را آزاد معرفی کرده است. اگر $n=0$ نیز مجاز باشد، $\mathbb{Z}/0\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}$ آزاد است.

پرسش: آیا در هر سه کاربرد، شرط $n\geq 2$ را صریح بنویسم و سایر مقادیر را از مثال ناآزادبودن کنار بگذارم؟

پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ: